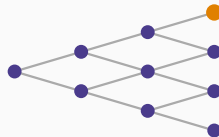


Modèles d'évaluation et de risque

Chapitre 2 : Le calcul de la VaR



Avant de commencer

Portefeuilles linéaires et non linéaires

L'approche delta-normale

La simulation historique

La simulation de Monte Carlo

Valider les résultats

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 1 a défini la VaR et l'ES. Reste à les **calculer**. Trois méthodes s'affrontent : l'approche **delta-normale**, analytique et rapide; la **simulation historique**, qui laisse parler les données; la **simulation de Monte Carlo**, la plus flexible. Chacune repose sur un compromis différent entre simplicité, réalisme et coût.

Portefeuilles linéaires et non linéaires

Portefeuille linéaire

La valeur varie **proportionnellement** aux facteurs de risque : actions, obligations, contrats à terme, positions de change. Une variation de 1 % du facteur produit toujours le même effet, quel que soit le niveau de départ.

Portefeuille non linéaire

La sensibilité **change** avec le niveau du facteur — cas des options et de tout instrument à optionnalité implicite. Le delta ne suffit alors plus à décrire l'exposition, et la distribution des pertes cesse d'être symétrique même si celle des facteurs l'est.

Pourquoi c'est le point de départ

Toute la difficulté du calcul de VaR vient de la non-linéarité. Sur un portefeuille strictement linéaire et des facteurs normaux, une formule fermée suffit. Dès que des options entrent en jeu, la distribution des pertes n'est plus normale et les méthodes analytiques se dégradent.

L'approche delta-normale

Le principe

On suppose les variations des facteurs **normales** et le portefeuille **linéaire** en ces facteurs. La perte est alors normale, et

$$\text{VaR}_\alpha = z_\alpha \sigma_P,$$

où σ_P se déduit du vecteur de sensibilités et de la matrice de covariance des facteurs — exactement la formule du chapitre 2 du cours de VaR.

Ses avantages

Le calcul est **immédiat**, même sur des portefeuilles de milliers de positions. Il se décompose facilement par facteur, ce qui permet d'attribuer le risque. Et il ne demande que des covariances, données disponibles et faciles à mettre à jour.

Ses limites

Elle échoue sur les portefeuilles **non linéaires** : le delta seul ignore la courbure, ce que corrige imparfaitement une approximation delta-gamma. Elle suppose la **normalité**, donc sous-estime les queues. Enfin elle repose sur des **corrélations** estimées, instables en période de crise.

Où elle reste pertinente

Sur un portefeuille obligataire ou actions sans optionnalité, avec un horizon court, l'approche delta-normale donne un résultat proche des méthodes lourdes pour une fraction du coût. C'est l'outil de suivi quotidien, pas celui du calcul de capital réglementaire.

La simulation historique

Le principe

On applique au portefeuille **actuel** les variations de facteurs **effectivement observées** sur une période passée, généralement un à quatre ans. On obtient autant de résultats simulés que de journées historiques, et la VaR est le quantile empirique de cette distribution.

Ses avantages

Aucune hypothèse de distribution : les **queues épaisses**, l'asymétrie et les **corrélations réelles** sont présentes par construction, puisqu'elles sont dans les données. La méthode gère naturellement les portefeuilles non linéaires, chaque scénario étant revalorisé complètement. Elle est enfin facile à expliquer.

Ses limites

Elle ne peut produire **que ce qui s'est déjà produit** : un choc inédit est hors de portée. Le résultat dépend fortement de la **fenêtre** retenue — inclure ou non 2008 change tout. Elle traite toutes les dates avec le même poids, alors que les conditions récentes sont plus informatives, ce que corrige une pondération exponentielle.

L'effet de fenêtre

Une observation extrême sort de la fenêtre à date fixe : la VaR chute alors brutalement sans qu'aucune position n'ait changé. Ce **saut mécanique** est déroutant pour les utilisateurs et constitue le principal reproche pratique fait à la méthode.

La simulation de Monte Carlo

Le principe

On spécifie un **processus** pour les facteurs de risque, on en tire un grand nombre de trajectoires, on revalorise complètement le portefeuille dans chaque scénario, et l'on lit le quantile de la distribution obtenue.

Ses avantages

C'est la méthode la plus **flexible** : on choisit la loi des facteurs — normale, Student, mélange —, on peut modéliser une volatilité changeante, et l'on gère toutes les non-linéarités puisque chaque scénario est revalorisé intégralement. Elle permet aussi de simuler des scénarios **jamais observés**.

Ses limites

Le **coût de calcul** est élevé, surtout si chaque revalorisation exige elle-même une simulation — cas des titres hypothécaires du chapitre 18 du cours précédent. Et surtout, le résultat ne vaut **jamais mieux que le modèle postulé** : c'est un risque de modèle assumé.

Le vrai partage des méthodes

La simulation historique laisse les données décider, mais ne sort jamais du passé. Monte Carlo permet d'explorer l'inédit, mais tout dépend des hypothèses. Le delta-normal est rapide mais ne convient qu'aux portefeuilles linéaires. Aucune ne domine : les institutions les utilisent **en parallèle**, les écarts entre méthodes constituant eux-mêmes une information sur le risque de modèle.

Valider les résultats

Le backtesting

On compare le nombre de **dépassements** observés au nombre attendu. Pour une VaR à 99 % sur 250 jours ouvrés, on en attend environ 2,5. Un nombre trop élevé signale un modèle trop optimiste; un nombre trop faible, un modèle inutilement conservateur qui immobilise du capital en excès.

Un test de puissance limitée

Les dépassements sont **rares** par construction : distinguer un modèle correct d'un modèle légèrement défaillant demande des années de données. C'est la difficulté du chapitre 6 du cours quantitatif — un test peu puissant échoue à détecter un effet réel. Et le problème s'aggrave pour l'ES, dont la validation exige davantage encore.

Le regroupement des dépassements

Un modèle correct doit produire des dépassements **indépendants** dans le temps. S'ils surviennent en grappes, c'est que le modèle ne capte pas la volatilité changeante — motif du chapitre suivant. Compter les dépassements ne suffit donc pas : il faut aussi tester leur indépendance.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La distinction entre portefeuilles **linéaires** et **non linéaires** commande le choix de la méthode. L'approche **delta-normale** donne $\text{VaR} = z_\alpha \sigma_P$ instantanément, mais suppose linéarité et normalité — donc sous-estime les queues et échoue sur les options. La **simulation historique** rejoue les variations effectivement observées : aucune hypothèse de loi, queues et corrélations réelles incluses, mais impossibilité de produire un choc inédit et sensibilité déroutante à la fenêtre retenue. La **simulation de Monte Carlo** est la plus flexible et gère toutes les non-linéarités, au prix d'un coût de calcul élevé et d'une dépendance totale au modèle postulé. Aucune ne domine : les écarts entre elles renseignent sur le risque de modèle. Enfin, le **contrôle a posteriori** compare dépassements observés et attendus, mais sa puissance est structurellement faible, et l'indépendance des dépassements importe autant que leur nombre.